[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01D 53/26 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520121596.7

[45] 授权公告日 2007 年 2 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 2873293Y

[22] 申请日 2005.12.31
[21] 申请号 200520121596.7
[73] 专利权人 广州东誉工业设备有限公司
地址 511475 广东省广州市番禺区鱼窝头镇市鱼路良角大街 9 号
[72] 设计人 彭伟东

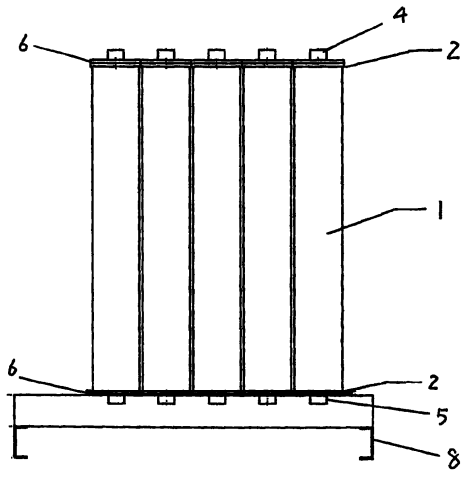
[74] 专利代理机构 广州市华创源专利事务所有限公司
代理人 梁新杰 吴宝仪
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

模块式压缩空气吸附干燥机

[57] 摘要

本实用新型模块式压缩空气吸附干燥机涉及一种压缩空气吸附式干燥机。 它是由内充吸附剂的干燥罐、进出气管及仪表控制装置、附件组成，其特征是：干燥罐由若干个标准结构尺寸的密封干燥罐组成，密封干燥罐为两端设有平面封板的筒体，筒体的上下端分别设有出气口和进气口，筒体的两端还设有安装板，安装板可拆卸地固定在封板上，安装板上设有与进、出气口位置对应的通孔，安装板和封板之间设有密封垫，密封干燥罐通过其底端的安装板固定在底架上。 它可根据处理气体的大小，将若干个标准罐组合在一起，具有成本低、安装方便的特点。



1. 一种模块式压缩空气吸附干燥机，它是由内充吸附剂的干燥罐、进出气管及仪表控制装置、附件组成，其特征是：干燥罐由若干个标准结构尺寸的密封干燥罐组成，密封干燥罐为两端设有平面封板的筒体，筒体的上下端分别设有出气口和进气口，筒体的两端还设有安装板，安装板可拆卸地固定在封板上，安装板上设有与进、出气口位置对应的通孔，安装板和封板之间设有密封垫，密封干燥罐通过其底端的安装板固定在底架上。

2. 根据权利要求 1 所述的模块式压缩空气吸附干燥机，其特征是：底架上设有若干个干燥罐的预留安装位。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的模块式压缩空气吸附干燥机，其特征是：若干个密封干燥罐是是指 2 个或 2 个以上的罐。

4. 根据权利要求 1 所述的模块式压缩空气吸附干燥机，其特征是：本实用新型将两个标准结构尺寸的密封干燥罐设置成一组，两个干燥罐通过共用上下安装板连在一起。

5. 根据权利要求 1 所述的模块式压缩空气吸附干燥机，其特征是：安装板与封板用螺丝固定在一起，干燥罐与底架采用丝固定。

模块式压缩空气吸附干燥机

技术领域：

本实用新型模块式压缩空气吸附干燥机涉及一种压缩空气吸附式干燥机，特别是涉及一种模块式可组合安装、方便选用的吸附式干燥机。

背景技术：

压缩空气吸附式干燥机主要是由内充吸附剂的干燥罐、进出气管、排水管及仪表控制装置和附件组成，干燥罐为干燥机的主要装置，现有的干燥罐一般作成上下为曲面的筒体，在筒体的底部设有进气口，顶部设有出气口，筒体的大小根据其需要处理气量作成不同规格尺寸的罐体，不容易实现产品标准化，而且干燥罐其处理气量均高于 $2m^3/min$，属于压力容器的范畴，需按压力容器的标准来设计和生产，因此其成本也较高。

发明内容：

为避免现有技术的不足之处，本实用新型提供一种模块式压缩空气吸附干燥机，它可按处理气量的大小，将标准尺寸的干燥罐拼装在一起，从而实现产品的标准化。

本实用新型是通过以下技术措施来实现的：它是由内充吸附剂的干燥罐、进出气管、排水管及仪表控制装置、附件组成，干燥罐上设有进、出气口，干燥罐由若干个标准结构尺寸的密封干燥罐组成，密封干燥罐为两端设有平面封板的筒体，筒体的上下端分别设有出气口和进气口，筒体的两端还设有安装板，安装板可拆卸地固定在封板上，安装板上设有与进、出气口、位置对应的通孔，安装板和封板之间设有密封垫，密封干燥罐通过其底端的安装板固定在底架上。密封干燥罐与底架及安装板与筒体的安装的全部采用快速接头方式，所以在制造工艺上相比传统的结构减少了很多焊接，安装、维修都比较方便快捷，大大的节约了制造成本。

本实用新型将密封干燥罐作成标准单元比如 $1m^3/min$ 或 $2m^3/min$ 气体处理量的罐体，使用时根据气体处理量的大小，将若干个罐组合在一起，形成模块式组合干燥罐。

本实用新型所述的底架上设有若干个密封干燥罐的预留安装位。

若干个密封干燥罐是是指 2 个或 2 个以上的罐。

本实用新型将两个标准结构尺寸的密封干燥罐设置成一组，两个密封干燥罐通过共用上下安装板连在一起，其中一个罐用于吸附，另一个罐进行解吸。

本实用新型中的干燥罐由若干个标准结构尺寸的密封干燥罐组成，它可根据处理气体的大小，将若干个标准罐组合在一起，具有成本低、安装方便的特点。

附图说明：

附图 1 为本实用新型密封干燥罐拼装图。

附图 2 为本实用新型附图 1 俯视图。

附图 3 为本实用新型密封干燥罐结构图。

附图 4 为本实用新型密封干燥罐结构图。

附图 5 为本实用新型密封干燥罐工作示意图。

以下结合附图对本实用新型作进一步说明。

具体实施例：

如附图 1、附图 2 和附图 3 所示，本实用新型是由内充吸附剂的干燥罐、进出气管、排水管及仪表控制装置、附件组成，干燥罐上设有进、出气口，干燥罐由 10 个标准结构尺寸的密封干燥罐 1 组成，密封干燥罐为两端设有平面封板 2 的筒体 3，封板与筒体焊成一体，筒体的上下端分别设有出气口 4 和进气口 5，筒体的两端还设有安装板 6，安装板与封板用螺丝固定在一起，安装板上设的与进、出气口位置对应的通孔，安装板和封板之间设有密封垫 7，干燥罐通过其底端的安装板设置在底架上 8。底架为方形框架，干燥罐与底架采用螺丝固定。

如附图 4 和附图 5 所示，本实用新型将两个标准结构尺寸的密封干燥罐设置成一组，使用时根据需要选取若干组，两个密封干燥罐通过共用上下安装板连在一起，其中一个罐用于吸附，另一个罐进行解吸。两个罐的出气孔上都装有单向阀，两出气孔之间还设有旁路阀，用于吸附剂的再生，两出气孔之间设有电磁阀，其中一个罐在工作压力(高水气分压)状态下吸附时，其中一个罐则在接近大气压(低水气分压)状态下(PSA 法)或受热状态下(TSA 法)解吸，然后按所设定的程序切换两塔交替工作。在罐的底部还装有消音器。

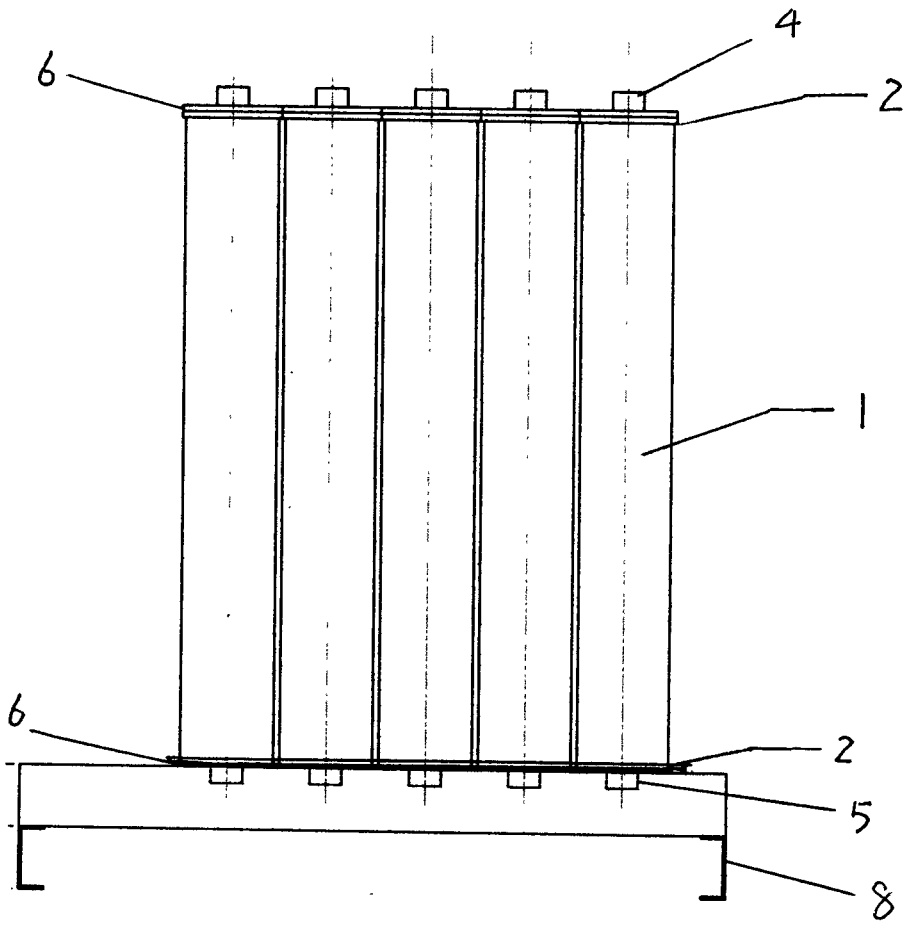


图 1

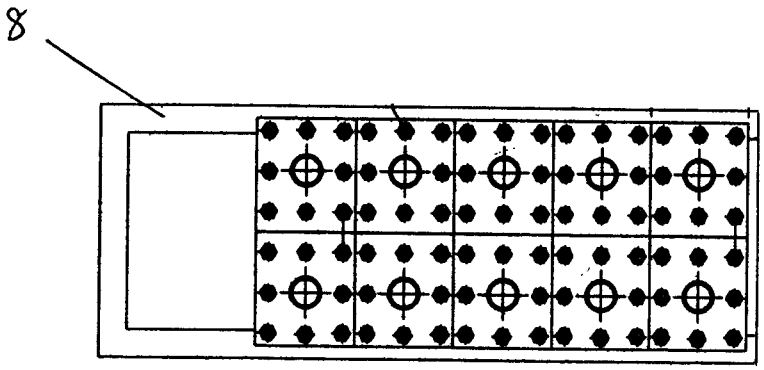


图 2

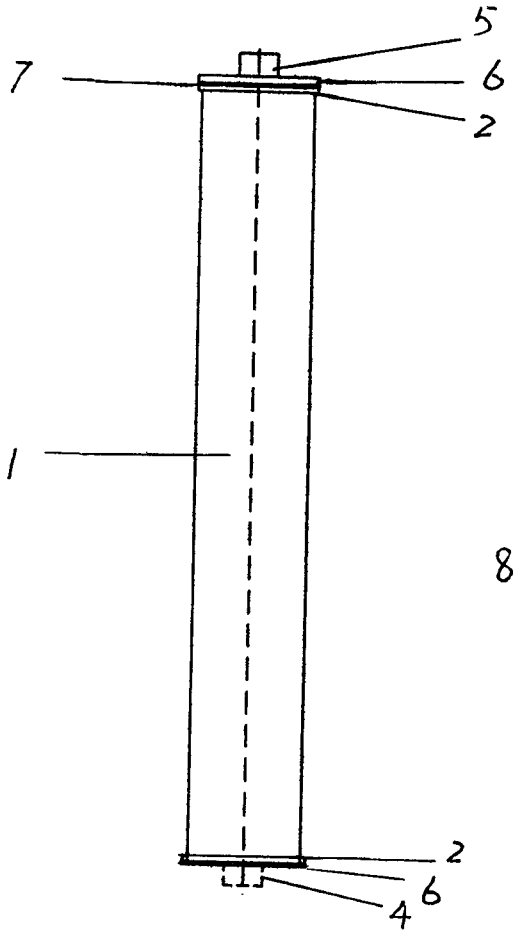


图 3

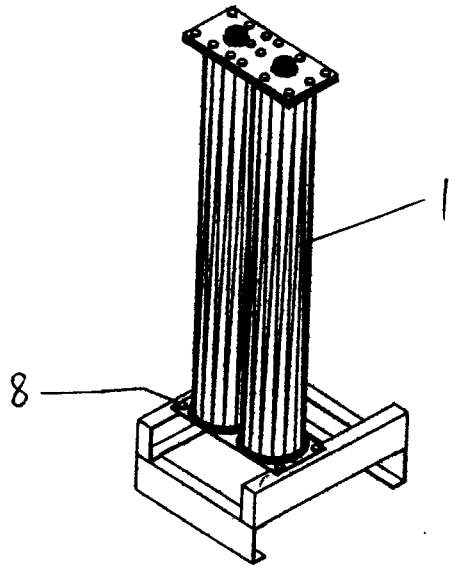


图 4

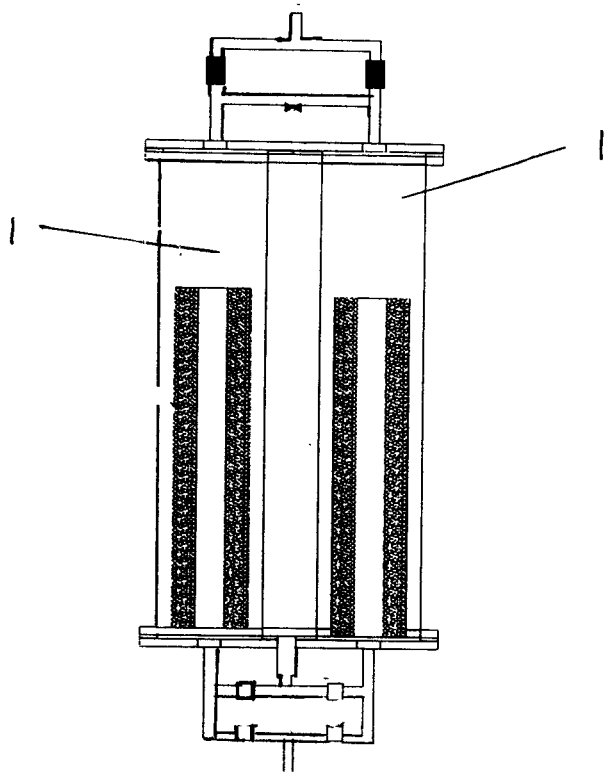


图 5